

Лекция 14. Современные подходы к обеспечению анонимности работы в сети Интернет



Учебные вопросы:

1. Анонимность в сети
2. Прокси-серверы
3. Виртуальные частные сети (VPN/SSH)
4. Сеть анонимизации TOR
5. Сеть анонимизации I2P

Дополнительный материал:



1) Анонимность в сети

С ростом популярности интернета важна анонимность при удаленном доступе к ресурсам. Существует два вида анонимности:

1. Социальная анонимность — информация, которую человек сам раскрывает в интернете.

2. Техническая анонимность — защита от утечки данных через технические средства и программы.

В этой главе рассматриваются способы обеспечения технической анонимности,

такие как:

- * Прокси-серверы
- * VPN
- * Сеть TOR
- * Сеть I2P

2) Прокси-серверы

Прокси-сервер – это посредник между клиентом и сервером, обрабатывающий запросы к ресурсам Интернета. Клиент сначала подключается к прокси-серверу, который затем обращается к нужному серверу и передает данные. Прокси-сервер может изменять запросы или ответы для различных целей, таких как защита от атак или обеспечение анонимности.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ:

- * HTTP-прокси пропускают только HTTP-трафик, добавляя данные о применении прокси.
- * CGI-прокси (анонимайзеры) используют веб-форму для запроса ресурсов, отображая их в браузере, но с адресом прокси в строке адреса. Могут использовать HTTPS для защиты.
- * SOCKS-прокси передают весь трафик без изменений, поддерживая протоколы на сеансовом уровне OSI, что позволяет работать с любыми протоколами (HTTP, FTP, POP3 и др.).

Альтернативный метод – SSH-туннелирование, создающее зашифрованный канал передачи данных и работающее в сочетании с SOCKS. Однако классические прокси не обеспечивают криптографической анонимности.

Преимущества прокси-серверов:

- * Дешевизна (многие бесплатны).

Недостатки:

- * Возможны журналы обращений и слежка.
- * Необходимость фильтрации HTTP-заголовков для деанонимизации.
- * Отсутствие шифрования между прокси и клиентом.
- * Многие протоколы (например, FTP) не поддерживаются.
- * Требуется настройка для каждого приложения или использования соксификаторов.



Схема работы прокси-сервера

3) Виртуальные частные сети (VPN/SSH)

VPN (англ. Virtual Private Network) — технология создания защищенных сетевых соединений поверх интернета с помощью шифрования и аутентификации. Обеспечивает высокий уровень доверия к логической сети независимо от базовых сетей. Включает SSH-туннелирование, которое «пробрасывает» соединение через сервер с SSH. Основные принципы анонимизации в VPN и SSH схожи.

Коммерческие провайдеры предлагают несколько типов VPN:

- * PPTP: быстрый и простой в настройке, но менее защищенный.
- * L2TP + IPSec: более надежное шифрование, целостность сообщений и аутентификация.
- * OpenVPN: безопасный, открытый, обходит блокировки, требует отдельного клиента.

Существуют также сервисы «DoubleVPN» и «QuadVPN», которые используют несколько серверов в разных странах. VPN/SSH удобны в применении, но требуют доверия к провайдеру или настройки собственного сервера.



Схема работы VPN

4) Сеть анонимизации TOR

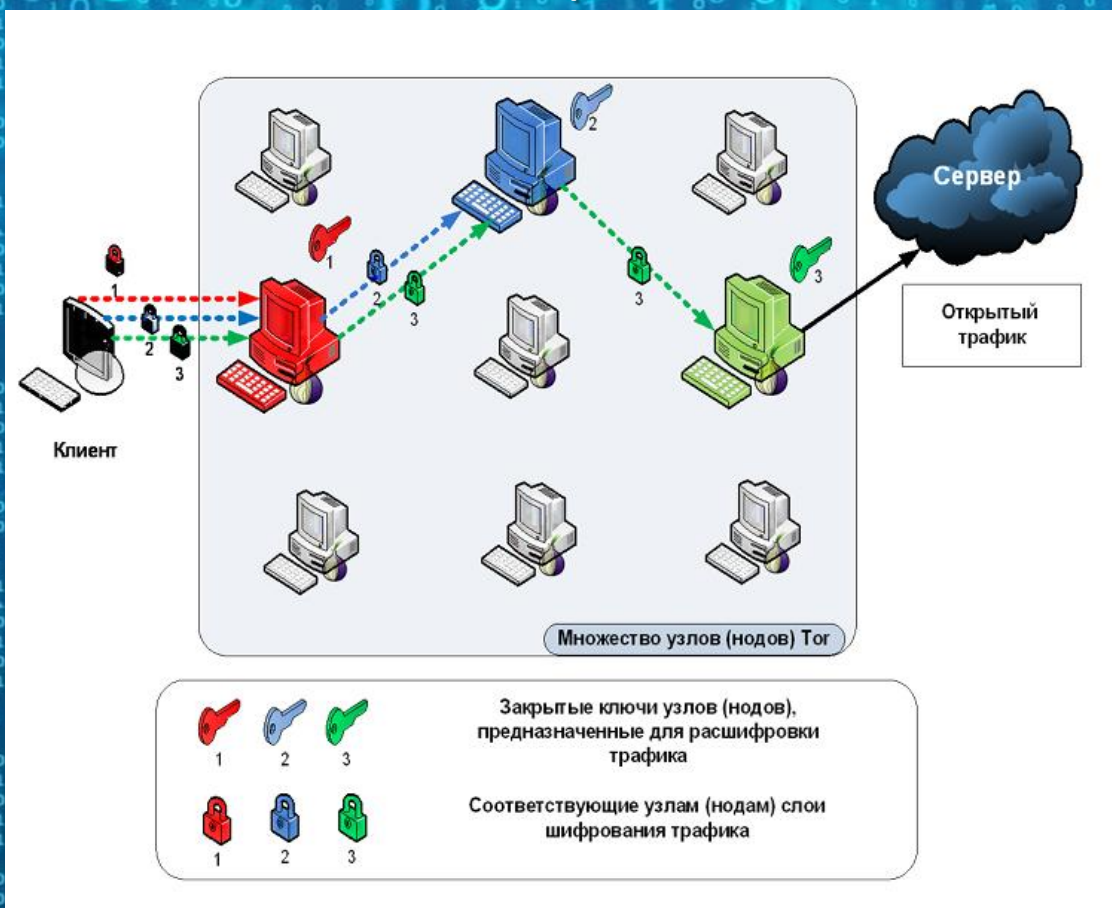
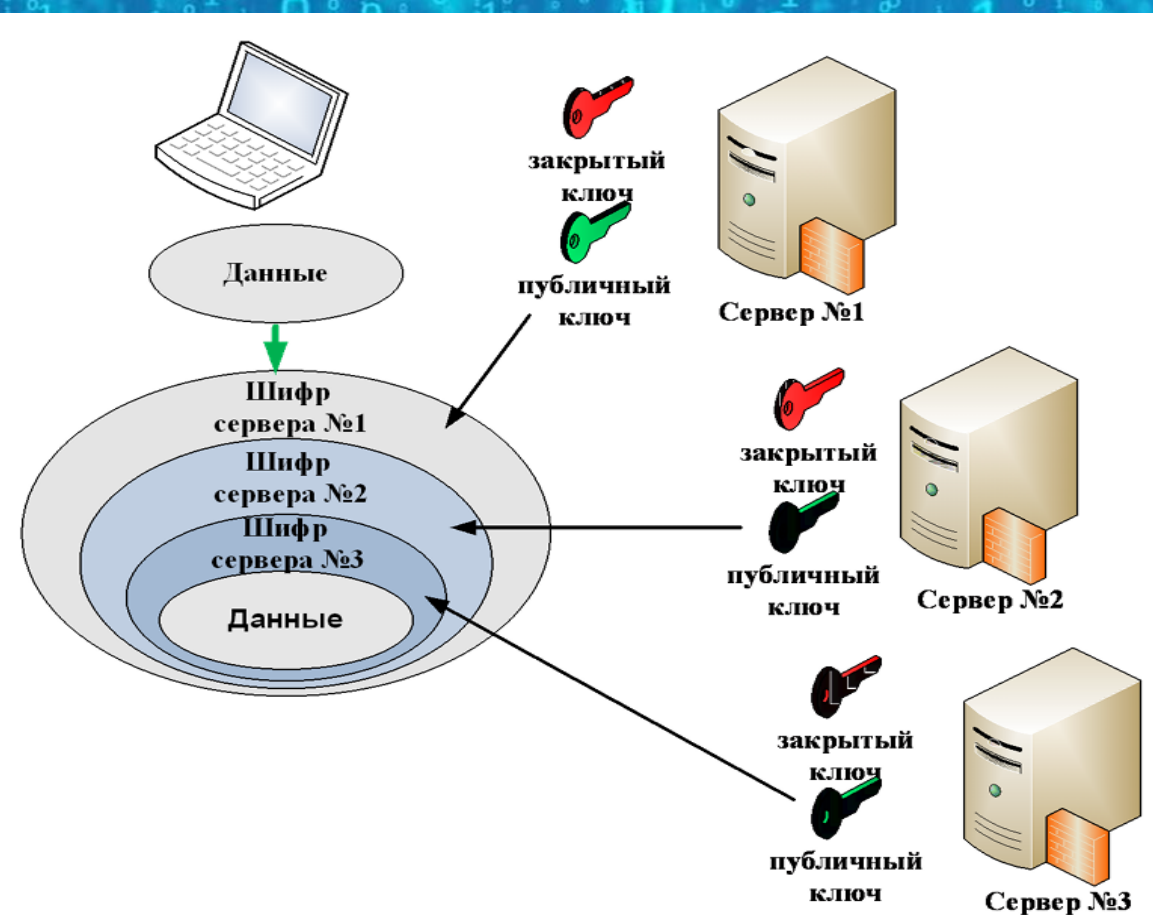
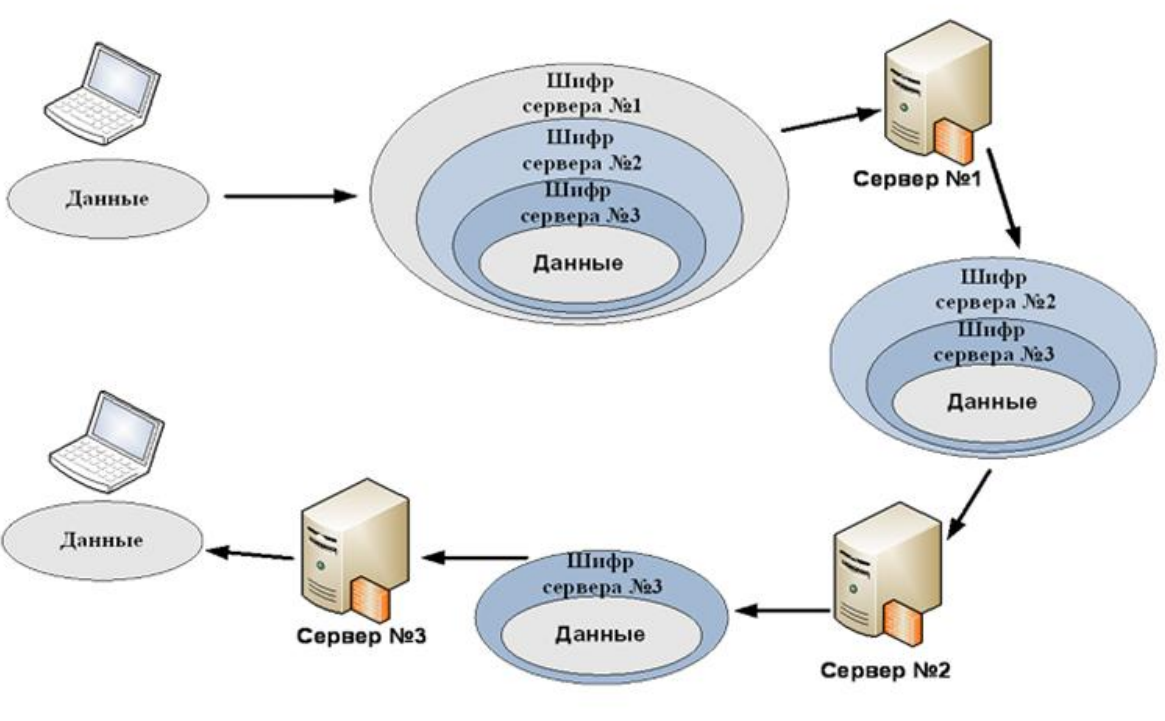


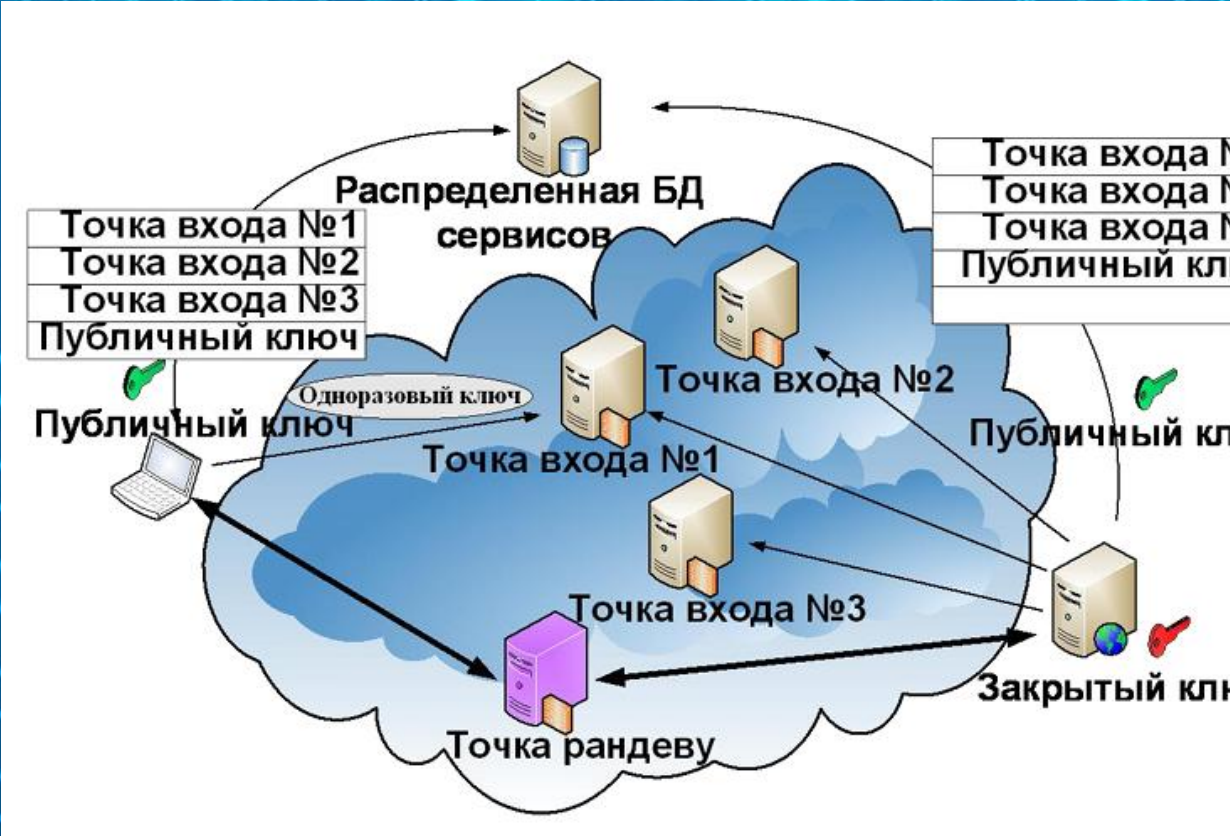
Схема работы сети TOR



Принцип луковичного шифрования



Принцип луковичной маршрутизации



Установление связи со скрытым сервисом

TOR (The Onion Router) — это система маршрутизаторов, обеспечивающая анонимность пользователей в Интернете через цепочку узлов. Обычно цепочка состоит из трех узлов, каждый из которых не знает адреса клиента и ресурса. Сообщения шифруются отдельно для каждого узла, а открытый трафик виден только выходному роутёру.

TOR был разработан в Исследовательской лаборатории ВМС США совместно с DARPA. В 2002 году проект стал открытым, и его исходный код был опубликован под свободной лицензией. Это позволило независимым разработчикам проверить его на наличие ошибок и скрытых возможностей.

Сеть TOR использует «луковичную маршрутизацию», где клиенты выбирают случайный маршрут и строят цепочку узлов, каждый из которых знает только своего предшественника и преемника. Трафик передается в виде пакетов, которые каждый узел расшифровывает и передает дальше. виды узлов:

- * Входные узлы (entry node) — принимают соединения клиентов.
- * Посреднические узлы (middleman node) — передают пакеты между другими узлами.
- * Выходные узлы (exit node) — отправляют трафик в Интернет.
- * Сторожевые узлы (guard node) — постоянные точки входа.
- * Мостовые узлы (bridge relay) — не публикуются в каталоге и обеспечивают доступ при блокировке публичных адресов.
- * Выходные анклавы (exit enclave) — позволяют выйти на обычные сервисы. этапы:

1. Узел скрытого сервиса выбирает точки входа.
2. Список точек входа публикуется в распределенной базе данных.
3. Клиент загружает адреса точек входа и строит цепочку.
4. Клиент передает данные о точке randevu и ключ.
5. Скрытый сервис расшифровывает сообщение и строит цепочку до точки randevu.
6. Точка randevu информирует клиента о соединении. Преимущества использования TOR:

- * Высокая степень анонимности при соблюдении правил.
- * Простота использования (TOR Browser Bundle). Недостатки:
- * Прослушивание выходного трафика.
- * Низкая скорость обмена данными.
- * Необходимость управляющих серверов.

TOR решает задачу обеспечения анонимности при передаче HTTP-трафика, хотя и имеет ограничения в плане безопасности и производительности.

5) Сеть анонимизации I2P

I2P (Invisible Internet Project) — открытое ПО для анонимной, зашифрованной сети. Используется для веб-сёрфинга, хостинга, обмена сообщениями, ведения блогов, файлообмена и почты. Адреса сайтов — в псевдо-домене «.i2p». Основные понятия:

- *Туннель — временный однонаправленный путь через список узлов (входящие и исходящие).

- * NetDb — распределённая база данных, хранящая информацию о соединениях.

Сеть I2P похожа на обычный Интернет, но защищена от цензуры благодаря шифрованию, P2P-архитектуре и переменным посредникам. Это усложняет деанонимизацию и атаки типа «человек посередине».

Централизованный элемент — реализация серверов доменных имён с особенностями:

- * Локальная база адресов для определения дестхеша.

- * Периодическое обновление базы.

- * Независимость поддоменов от домена-родителя.

- * Возможность использования нескольких серверов имён.

Для доступа в I2P нужно установить маршрутизатор и настроить браузер для направления трафика через роутер. Для выхода в обычный Интернет через I2P используются прокси-серверы. Алгоритм взаимодействия узлов:

1. Узел «Москва» создаёт исходящие туннели через NetDb.

2. Узел «Лондон» создаёт входной туннель и публикует свои координаты в NetDb.

3. «Москва» запрашивает LeaseSet «Лондона» и отправляет сообщение через туннели. Достоинства I2P:

- * Высокая анонимность.

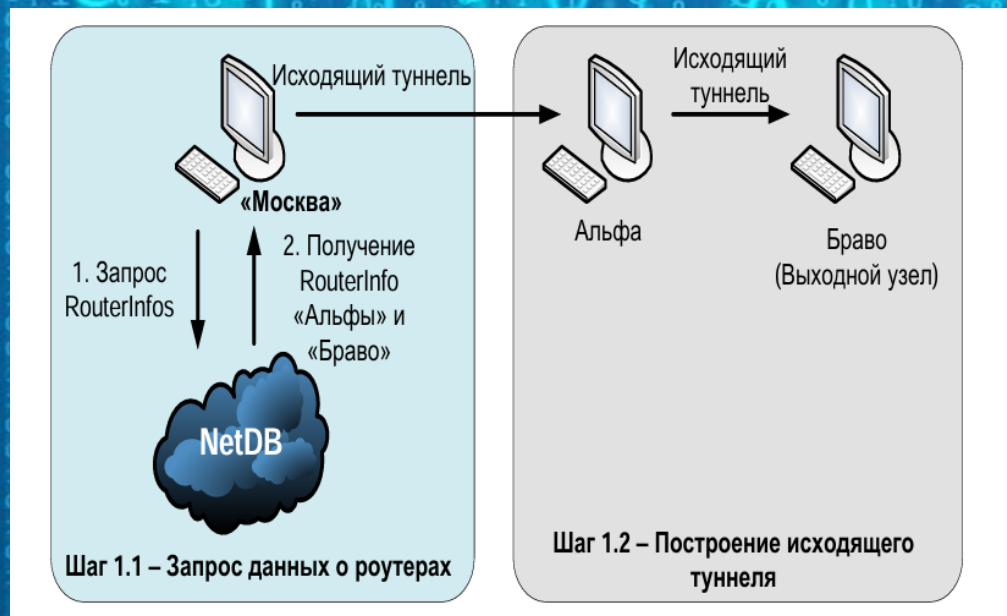
- * Полная децентрализация.

- * Сквозное шифрование.

Недостатки:

- * Низкая скорость.

- * Необходимость создания «своего Интернета».



Первый шаг алгоритма



Третий шаг алгоритма



Второй шаг алгоритма